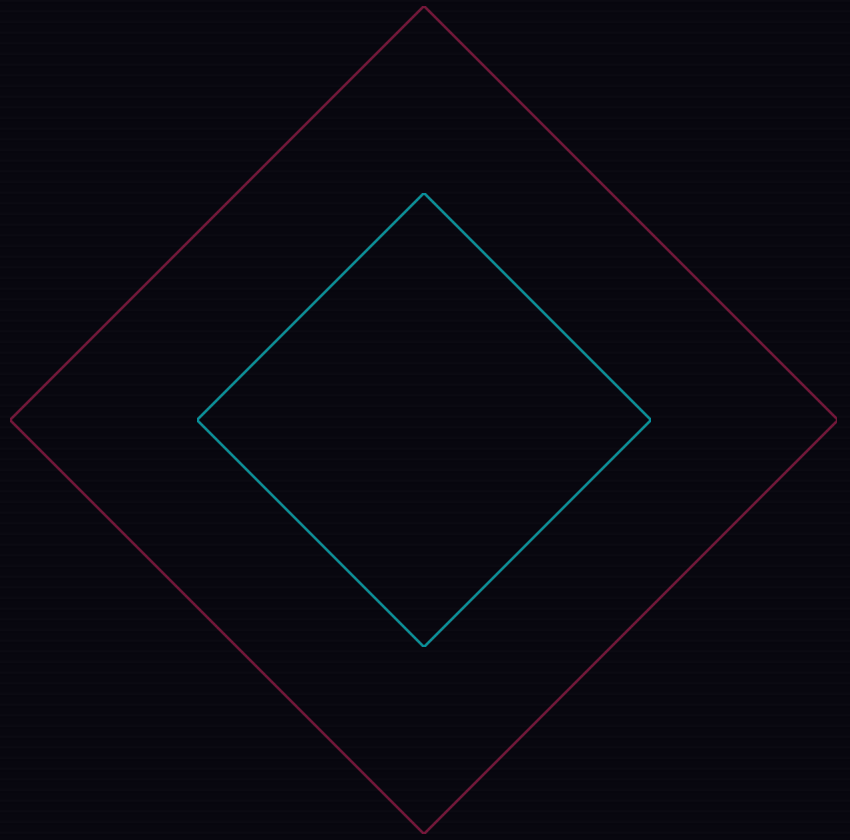
MISSION_01 // NEON_CODE · LV.01

คิดแบบโปรแกรมเมอร์

ก่อนเขียนโค้ดบรรทัดแรก ต้องรู้จัก “คิดเป็นขั้นตอน” ให้ได้ก่อน



[OBJECTIVES]

วันนี้เราจะปลดล็อก

01

อธิบายได้ว่า อัลกอริทึม คืออะไร

และยกตัวอย่าง จากชีวิตประจำวันได้

02

แตกปัญหาใหญ่ เป็นขั้นตอนย่อย

ด้วย 4 ทักษะ ของการคิดเชิงคำนวณ

03

เขียนผังงาน และรหัสเทียมได้

พร้อมต่อยอด เป็นโค้ด Python ในบทหน้า

> SYSTEM.TRUTH

คอมพิวเตอร์ไม่ได้ฉลาด มันแค่ทำตาม “เป๊ะ”

สั่งผิดหนึ่งขั้น มันก็ทำผิดทันที โดยไม่สงสัยเลยสักนิด

[WARM-UP · 10 นาที]

กิจกรรม: หุ่นยนต์มนุษย์

01 จับคู่ คนหนึ่งเป็น **โปรแกรมเมอร์** อีกคนเป็น **หุ่นยนต์**

02 โปรแกรมเมอร์ สั่งหุ่นยนต์

03 หุ่นยนต์ ทำตามคำสั่ง **ตรงตัวอักษร** ห้ามเดาใจ ห้ามช่วยคิด

// คำสั่งที่ใช้ได้

เดินหน้า [n] ก้าว

หันซ้าย / หันขวา

ยกมือ / ลดมือ

จับ / ปล่อย

คำสั่งอื่นนอกจากนี้ หุ่นยนต์จะตอบว่า ERROR

[CORE CONCEPT]

อัลกอริทึม คือ ลำดับขั้นตอนแก้ปัญหา

อัลกอริทึมที่ดี ต้องผ่าน 3 เงื่อนไขนี้



ชัดเจน

แต่ละขั้น ตีความได้ แบบเดียว ไม่กำกวม



มีลำดับ

สลับขั้นตอน ผลลัพธ์ อาจเปลี่ยนทันที



จบได้

ต้องมีจุดสิ้นสุด และได้ผลลัพธ์ ที่ต้องการ

[REAL-LIFE ALGORITHM]

อัลกอริทึม “ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป”

1 ต้มน้ำ 400 มล.

2 รอจนน้ำเดือด

3 ใส่เส้นลงหม้อ

4 ต้มต่อ 3 นาที

5 ใส่เครื่องปรุง

6 ปิดไฟ เสิร์ฟ

// ลองคิด

ถ้าสลับขั้นที่ 2 กับ 3 จะเกิดอะไรขึ้น?

แล้วถ้าลืมขั้นที่ 6 ล่ะ?

[COMPUTATIONAL THINKING]

4 ทักษะ ของการคิดเชิงคำนวณ

DECOMPOSITION

แยกย่อยปัญหา

จัดงานวันเกิด → แบ่งเป็น ของกิน · ของตกแต่ง · เชิญแขก

PATTERN RECOGNITION

หารูปแบบที่ซ้ำกัน

ตัดเกรดนักเรียนทุกคน ใช้วิธีเดียวกัน ซ้ำ ๆ

ABSTRACTION

ตัดสิ่งไม่จำเป็นทิ้ง

แผนที่รถไฟฟ้า ไม่ต้องวาดตึก แค่มีสถานี กับเส้นทาง

ALGORITHM DESIGN

ออกแบบขั้นตอน

เรียงทุกอย่าง เป็นลำดับขั้น ที่คอมพิวเตอร์ ทำตามได้

[FLOWCHART]

สัญลักษณ์ผังงาน ที่ต้องรู้



เริ่ม / จบ

จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด



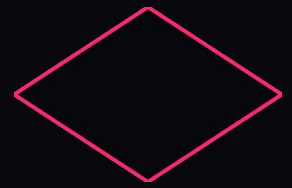
รับ / แสดงผล

รับข้อมูลเข้า หรือแสดงออกจอ



ประมวลผล

คำนวณ หรือทำงาน หนึ่งขั้น



ตัดสินใจ

คำถาม ใช่ / ไม่ใช่ แยกเป็น 2 ทาง

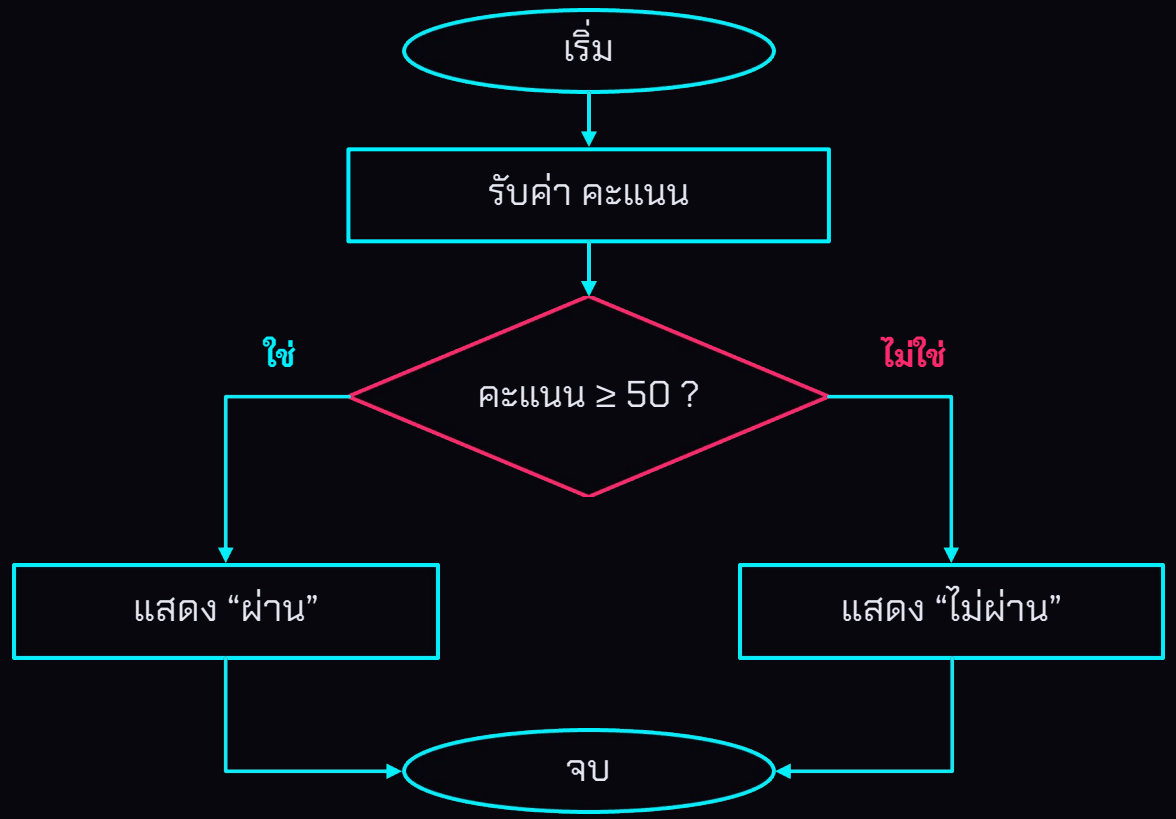


ทิศทาง

บอกลำดับ ว่าไปขั้นไหนต่อ

[EXAMPLE]

ผังงาน: สอบผ่านหรือไม่?



// อ่านผังงานนี้

เริ่มจากบนลงล่าง ตามลูกศร

เจอ สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ต้องเลือกทาง ใช่ หรือ ไม่ใช่

ไม่ว่าไปทางไหน สุดท้าย ต้องมาจบที่จุดเดียวกัน

[PSEUDOCODE]

รหัสเทียม: เขียนขั้นตอนเป็นภาษาคน

~/mission_01/grade.txt

```
1  เริ่มต้น
2  รับค่า คะแนน
3  ถ้า คะแนน ≥ 50 แล้ว
4        แสดง “ผ่าน”
5  ไม่เช่นนั้น
6        แสดง “ไม่ผ่าน”
7  จบ
```

ไม่มีกฎตายตัว

เขียนภาษาไทยได้ ขอแค่อ่านแล้ว เข้าใจตรงกัน

ย่อหน้าบอกโครงสร้าง

บรรทัดที่ย่อเข้าไป คือสิ่งที่ทำ เมื่อเงื่อนไขนั้นเป็นจริง

ตรงกับผังงานเป๊ะ

ทุกบรรทัด จับคู่กับ สัญลักษณ์ในสไลด์ที่แล้วได้

[SNEAK PEEK · บทที่ 02]

พอแปลงเป็น Python จริง ๆ ...

~/mission_01/grade.py

```python
score = int(input("คะแนน: "))
if score ⩾ 50:
    print("ผ่าน")
else:
    print("ไม่ผ่าน")
```

โครงเหมือนรหัสเทียม แทบทุกบรรทัด

คิดขั้นตอนเป็น = เขียนโค้ดเป็นไปแล้ว ครึ่งทาง

> ภาษาโปรแกรม เป็นแค่ “ภาษา”
> การคิด คือหัวใจ

[MISSION · 20 นาที]

ภารกิจ: เลือก 1 ข้อ แล้วลงมือ

EASY

ข้ามถนน อย่างปลอดภัย

ดูไฟจราจร ถ้าไฟแดง ให้รอ ถ้าไฟเขียว ให้มองซ้ายขวา แล้วข้าม

NORMAL

ตู้กดน้ำ อัตโนมัติ

รับเงิน ถ้าเงินพอ ให้ปล่อยน้ำ และทอนเงิน ถ้าไม่พอ ให้คืนเงิน

HARD

เครื่องตัดเกรด 4 ระดับ

80 ขึ้นไป = 4 · 70 ขึ้นไป = 3 · 60 ขึ้นไป = 2 · 50 ขึ้นไป = 1 · ต่ำกว่านั้น = 0

ส่งงาน: **ผังงาน + รหัสเทียม** ของข้อที่เลือก · ใบงาน [ลิงก์ใบงาน]

[+] MISSION_01 COMPLETE

สรุปสิ่งที่ปลดล็อกวันนี้

[✓] อัลกอริทึม = ขั้นตอนที่ ชัดเจน · มีลำดับ · จบได้

[✓] คิดเชิงคำนวณ: แยกย่อย · หารูปแบบ · ตัดทิ้ง · ออกแบบ

[✓] ผังงาน กับ รหัสเทียม คือ แบบร่างก่อนเขียนโค้ด

บทต่อไป: **02 · Python ก้าวแรก** — print, input และตัวแปร

see you_